"OPERATION SHADOW GAZE"

RELAZIONE TECNICA DI ANALISI FORENSE INFORMATICA

ID CASO: 2024-03-01-ELR
OGGETTO: Analisi tecnica su sospetto monitoraggio illecito e violazione della privacy – Utente Elena R.
DATA:
PROPRIETÀ: Riservato / Valenza Legale
Classificazione TLP: RED

---

1. SOMMARIO ESECUTIVO

In data 01/03/2024, la dipendente Elena R. ha segnalato attività anomale sul proprio terminale (HR-05) e la ricezione di comunicazioni minatorie anonime. L'analisi forense ha confermato la compromissione del sistema tramite un attacco di **Phishing mirato (Spear Phishing)**. L'attaccante ha indotto la dipendente a insttallare un software spia (Spyware/RAT) camuffandolo da aggiornamento driver, ottenendo così il controllo completo della webcam, del microfono, del file system e delle attività di digitazione (Keylogging).

2. TIMELINE FORENSE

Cronologia dettagliata degli eventi rilevati dai log di sistema:

09:15:21 – Ricezione email fraudolenta da security@novapharma.com (Sorgente reale: 185.100.20.5).

09:16:15 – L'utente esegue l'allegato Webcam_Hotfix_v2.msi. Inizio installazione tramite msiexec.exe. 'C:\Users\Elena.R\Downloads\Webcam_Hotfix_v2.msi'

09:16:22 – Il malware garantisce la propria persistenza creando la chiave di registro RealtekdioUpdate in HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run.

11:15:02 – Prima attivazione non autorizzata della webcam (Logitech C920) per cattura immagini.

12:45:10 – Attivazione del microfono di sistema per registrazione ambientale.

12:45:15 – Esfiltrazione dei log del Keylogger verso il server C2 (IP 85.10.10.5) tramite protocollo FTP.

14:00:05 – Esecuzione di file audio locali (whisper_01.wav) a volume 100% per finalità di molestia (Gaslighting).

14:10:22 – Accesso abusivo e copia di documenti legali privati (Divorce_Papers_Draft.pdf).

3. ANALISI TECNICA

3.1 Vettore di Attacco e Infezione

L'attaccante ha utilizzato tecniche di **Social Engineering**, inviando una mail contraffatta simulando il dipartimento IT Security. Nonostante il fallimento dei controlli SPF e DMARC (spf=fail), l'utente è stata indotta a scaricare ed eseguire l'allegato Webcam_Hotfix_v2.msi.

3.2 Persistenza e Mascheramento

Il malware ha creato una directory in C:\ProgramData\WindowsAudioFix\ e registrato un servizio denominato **"WinAudioDriverUpdate"**. Per eludere il rilevamento, il processo malevolo è stato nominato audio_service.exe, un nome simile a processi di sistema legittimi. La persistenza è garantita tramite una chiave di registro Run, che avvia il malware ad ogni accesso dell'utente.

3.3 Attività Malevole: Sorveglianza e Molestie

Keylogging & Monitoraggio: L'attaccante ha monitorato i titoli delle finestre del browser e le bozze Outlook (es. "Ciao mamma, ho paura...").

Controllo Periferiche: Il malware ha forzato lo spegnimento del LED della webcam per registrare senza allertare la vittima

Guerra Psicologica: L'analisi dei log AUDIO_RENDER dimostra l'uso del processo malevolo per riprodurre suoni inquietanti (sospiri e risate) a volume massimo (100%), finalizzati alla destabilizzazione psicologica della dipendente.

4. PROVE DOCUMENTALI

PROVA A: Persistenza e Installazione

Log di installazione (MSI): PROPERTY CHANGE: Adding TARGETDIR property. Value: 'C:\ProgramData\WindowsAudioFix\' Key: \Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run, Name: RealtekAudioUpdate, Value: "audio_service.exe" -silent

PROVA B: Violazione Privacy (Accesso Periferiche)

OS Security Audit (Event ID 4663): Process Name: C:\ProgramData\WindowsAudioFix\audio_service.exe Object Name: \Device\0000005a (Logitech Webcam C920) Accesses: ReadData (Capture Image)

PROVA C: Esfiltrazione Dati (Network PCAP)

Dettaglio sessione FTP: USER stalker_01 PASS I_see_you_2024! STOR keylog_dump_20240301.txt *Contenuto intercettato:* [System]: Webcam LED forced OFF

PROVA D: File Integrity Monitoring (FIM)

Activity: FILE_COPY Source: C:\Users\Elena.R\Documents\Private\Divorce_Papers_Draft.pdf Dest: \AppData\Local\Temp\tmp_upload.dat

PROVA E: Manipolazione Hardware (Security Audit)
Plaintext
```
Event ID: 4663
Process Name: C:\ProgramData\WindowsAudioFix\audio_service.exe
Object Name: \Device\0000005a (Logitech Webcam C920)
Accesses: ReadData (Capture Image)
```
Questa evidenza conferma che il malware ha acquisito immagini/video dalla postazione.

5. CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI

L'incidente è una **Violazione Grave della Privacy e Accesso Abusivo a Sistema Informatico**.
L'attaccante ha avuto accesso a informazioni ipersensibili (documenti di divorzio, password, conversazioni private)
Violando quindi i seguenti art. del c.p. e del codice della privacy:
Art 167 codice della privacy : Trattamento illecito dei dati
Art 612-bis c.p.: Atti persecutori
Art 615-bis c.p.: Interferenze illecite nella vita privata
Art 615-ter c.p.: Accesso abusivo a un sistema informatico
Art 617-quater c.p.: Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche
Art 617-quinques c.p.: Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e altrim mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche
Art. 635-bis c.p.: Danneggiamento di informazioni dei dati informatici
Art 640 c.p.: Frode informatica

Azioni Immediate:

1° **Isolamento:** La workstation HR-05 deve rimanere offline per ulteriori analisi forensi approfondite.

2° **Bonifica Account:** Reset globale delle password per l'utente Elena R., incluse quelle personali citate nel file Passwords.txt.

3° **Supporto:** Si consiglia supporto psicologico per la dipendente, vittima di stalking mirato.

4° **Legale:** Il presente report può essere utilizzato per sporgere querela contro ignoti (o contro l'intestatario dell'indirizzo IP 185.100.20.5).